

Introdução à análise de redes Bayesianas

Estrutura:

1. Introdução
2. Conceitos básicos
3. Estimação de parâmetros e inferência
4. Construção de redes Bayesianas orientadas por dados

Extra:

5. Rede média: bootstrapping
6. **Dados de custo dos cuidados de saúde**

Dados de custo dos cuidados de saúde

Dados (as variáveis contínuas foram discretizadas):

- Idade (A): a idade, registrada como jovem (young), adulto (adult) ou idoso (old).
- Condições pré-existentes (C): se o indivíduo não possui condições pré-existentes (none), possui condições pré-existentes leves (mild) ou graves (severe).
- Despesas ambulatoriais (O): o custo das consultas ambulatoriais do indivíduo, como consultas com especialistas (alto ou baixo).
- Despesas com internação (I): o custo das internações hospitalares do indivíduo, que incluem admissões hospitalares (alto ou baixo).
- Dias de internação (H): se o indivíduo passou algum dia no hospital (none), registrado como nenhum ou algum (any).
- Dias de internação hospitalar (D): quantos dias o indivíduo passou no hospital (alto ou baixo).
- Impostos (T): o valor que o indivíduo deve pagar em impostos para cobrir suas despesas médicas (alto ou baixo).

Referencia:

Scutari, M., & Denis, J. B. (2021). Bayesian networks: with examples in R. Chapman and Hall/CRC.

Dados de custo dos cuidados de saúde: carregar dados

Executar:

```
hcDados = read.table("healthcare.txt", header = TRUE)

hcDados[, "D"] = relevel(cut(hcDados$D,
breaks=quantile(hcDados$D, probs=c(0, .5, 1)), labels=c("baixo", "alto"), include.lowest=TRUE), ref="baixo")
hcDados[, "I"] = relevel(cut(hcDados$I,
breaks=quantile(hcDados$I, probs=c(0, .5, 1)), labels=c("baixo", "alto"), include.lowest=TRUE), ref="baixo")
hcDados[, "O"] = relevel(cut(hcDados$O,
breaks=quantile(hcDados$O, probs=c(0, .5, 1)), labels=c("baixo", "alto"), include.lowest=TRUE), ref="baixo")
hcDados[, "T"] = relevel(cut(hcDados$T,
breaks=quantile(hcDados$T, probs=c(0, .5, 1)), labels=c("baixo", "alto"), include.lowest=TRUE), ref="baixo")
hcDados[, "A"] = relevel(as.factor(hcDados$A), ref="adult")
hcDados[, "C"] = relevel(as.factor(hcDados$C), ref="none")
hcDados[, "H"] = relevel(as.factor(hcDados$H), ref="none")

summary(hcDados)
```

Dados de custo dos cuidados de saúde: construir uma rede

Exemplo:

```
dagCru = tabu(hcDados, score = "bde")  
plot(dagCru)
```

```
fit = bn.fit(dagCru, hcDados, method = "mle")  
graphviz.chart(fit, type = "barprob")
```